

소방전술 -2 제4편 연소이론 — 제2장 폭발(3) 제3절 폭발한계(LEL/UEL, 온도8%)/영향(압력비산열지진)·제4절 폭연폭굉 (본문 349~353p)

핵심 개념

폭발하한계·상한계는 온도100°C증가시 각각 약8% 증가한다. 폭연은 음속보다 느리고(0.1~10m/s), 폭굉은 음속보다 빠르다(1,000~3,500m/s, 압력약100MPa).

제4편 연소이론 — 제2장 폭발 — 제3절 폭발의 한계와 영향 — 1. 폭발의 한계

폭발한계는 폭발하한계(LEL)와 폭발상한계(UEL) 사이의 범위다:

폭발한계 정의와 영향요소 (필수 암기)

폭발하한계(LEL): 불꽃전파 최소농도(vol%) / 폭발상한계(UEL): 화염전파 안되는 최대농도(vol%)

온도영향: 온도상승시 범위확대. 100°C증가시 LEL·UEL 각각 약8% 증가

압력영향: 상한계는 압력상승시 범위증가(다소복잡)

산소영향: 산소농도증가시 상한계 크게증가

산화제영향: 염소(Cl₂)환경은 공기보다 넓고 산소환경과 비슷

시험 포인트

폭발한계 온도영향 공식 "100°C증가마다 약8% 증가"(LEL·UEL 동일적용)를 정확히 기억 — $LEL_t = LEL_{25^\circ C} - (0.8 \times LEL_{25^\circ C} \times 10^{-3})(t - 25)$ 형태의 계산식.

2. 폭발의 영향

폭발의 영향은 압력·비산·열·지진 4가지로 구분된다:

폭발영향 4가지 (필수 암기)

가. 압력: 급격팽창기체가 양압(밖으로, 피해주원인)+음압(안으로) 형성. 양압이 음압보다 썸

나. 비산: 압력클수록 비산범위넓음, 구조물파편이 전력선·주택 등 2차피해

다. 열: 폭굉=짧은시간고온, 폭연=낮은열+장시간지속

라. 지진: 폭발압력→구조물진동균열→지면전달로 주변건물·배관 영향

시험 포인트

폭발영향 4가지(압력·비산·열·지진) 중 "양압이 음압보다 힘이 세며 대부분 압력피해의 주원인"이라는 비대칭성을 정확히 기억.

제4절 폭연과 폭굉

연소면 전파속도가 음속보다 느리면 폭연, 빠르면 폭굉이다:

[표 4-13] 폭연 vs 폭굉

구분	폭연(Deflagration)	폭굉(Detonation)
전파속도	음속보다느림($0.1 \sim 10$)	음속보다빠름($1,000 \sim 3,500$)
압력	(상대적으로낮음)	약100MPa
온도상승원인	열에의한전파	충격파압력에기인
특징	에너지방출속도가 물질전달속도영향	파면에서 온도압력밀도 불연속적

시험 포인트

폭연(음속이하, $0.1 \sim 10\text{m/s}$)과 폭굉(음속이상, $1,000 \sim 3,500\text{m/s}$ ·약100MPa)의 속도·압력 수치를 정확히 기억 — 폭연도 조건에 따라 폭굉으로 전이될 수 있다는 점도 중요.